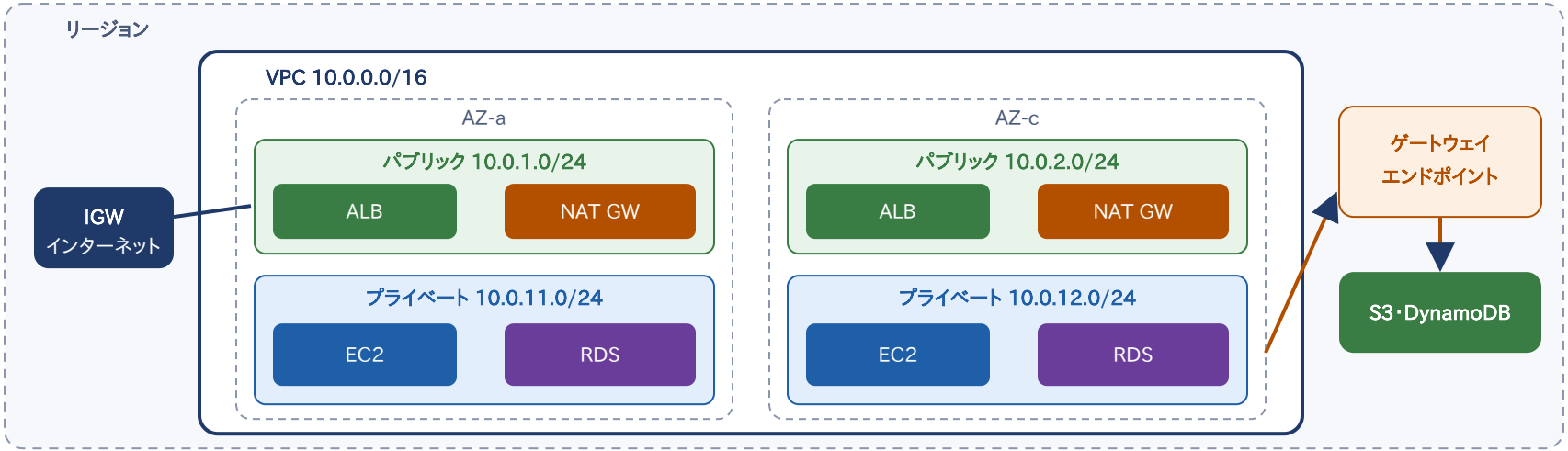
AWS SAA（SAA-C03）　分野3 高パフォーマンス　#17

VPC の基本

VPC の CIDR とサブネット、ルートテーブル、インターネットゲートウェイと NAT ゲートウェイ、IPv6 の送信専用ゲートウェイ、VPC エンドポイントと PrivateLink、VPC ピアリング、VPC 共有、フローログ

各ページの下に、根拠にした AWS の公式ドキュメント（Amazon VPC ユーザーガイド・AWS PrivateLink ガイド・VPC ピアリングガイド）を書いた（青い文字を押すと開く）。「」の中はドキュメントの原文どおり（日本語版は機械翻訳のため、語順が不自然なところもそのまま）。アドレス・名前は Claude が作った例。数字は 2026-11 時点のドキュメントによる

全体像：よくある 2 AZ の VPC 試験ガイド タスク 3.4



見分け方：サブネットは 1 つの AZ の中。パブリックかどうかは「インターネットゲートウェイへのルートがあるか」で決まる。データベースとアプリはプライベートに置く。

この分野の柱：①CIDR とサブネットの設計　②ルートテーブル　③NAT（外へは出るが入れない）　④エンドポイント（インターネットを通らずに AWS のサービスへ）　⑤VPC どうしの接続。

出典：VPC のサブネット（「各サブネットが完全に 1 つのアベイラビリティーゾーン内に含まれている必要があり、1 つのサブネットが複数のゾーンに、またがることはできません。」「AWS リソースを保護するために、プライベートサブネットを使用することをお勧めします。」）

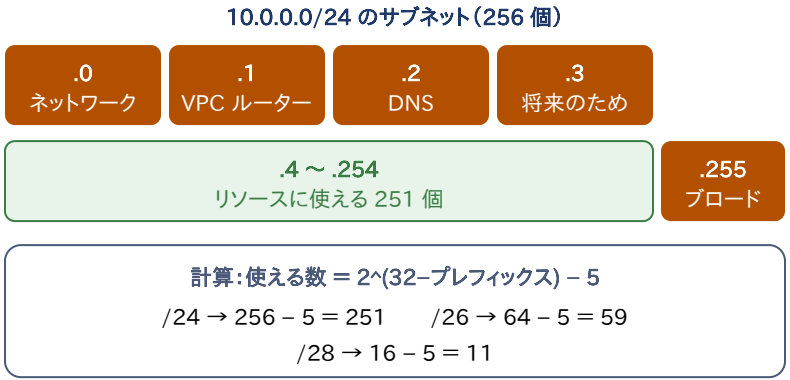
第1章

VPC・サブネット・ルーティング

CIDR ブロックの大きさ、予約された 5 つのアドレス、パブリックとプライベート、メインルートテーブルとローカルルート、ルートの優先順位、インターネットゲートウェイと Elastic IP。

CIDR ブロックと予約された 5 つのアドレス

項目	決まり
VPC の大きさ	/16（65,536 個）〜 /28（16 個）。あとから追加の CIDR を関連付けられる
勧める範囲	RFC 1918：10.0.0.0/8・172.16.0.0/12・192.168.0.0/16 の中から
サブネット	/28〜/16。1 つの AZ の中。VPC の CIDR の一部
設計の注意	ピアリングや VPN の相手と重ならないように最初に決める（重なるとピアリングできない）



ひっかけ：一般のネットワークでは「−2」だが、AWS のサブネットは「−5」。DNS サーバーは「VPC の範囲のベース+2」（10.0.0.0/16 なら 10.0.0.2）。ブロードキャストは使えないのに予約される。

出典：VPC CIDR ブロック（「VPC を作成するときは、RFC 1918 に指定されているように、プライベート IPv4 アドレス範囲からの CIDR ブロックを指定することをお勧めします。」）／サブネット CIDR ブロック（「各サブネット CIDR ブロックの最初の 4 つの IP アドレスと最後の IP アドレスは使用できず、EC2 インスタンスなどのリソースに割り当てることができません。」「DNS サーバーの IP アドレスは、VPC ネットワーク範囲のベースにプラス 2 したものです。」）

パブリックサブネットとプライベートサブネット

パブリックサブネットのルートテーブル

送信先	ターゲット
10.0.0.0/16	local
0.0.0.0/0	igw-（インターネット GW）

＋ パブリック IP か Elastic IP で、出入りできる

プライベートサブネットのルートテーブル

送信先	ターゲット
10.0.0.0/16	local
0.0.0.0/0	nat-（NAT GW）

外へは出られるが、外からは入れない

確かめること	パブリックにするには	ひっかけ
ルート	関連付けたルートテーブルに「0.0.0.0/0 → インターネットゲートウェイ」	名前のタグや NACL の全許可ではパブリックにならない
アドレス	インスタンスにパブリック IPv4 か Elastic IP（IPv6 なら IPv6 アドレス）	ルートがあってもプライベート IP だけでは出られない
ゲートウェイ	インターネットゲートウェイを VPC にアタッチ	作っただけでは使えない。アタッチとルートの両方

出典：VPC のサブネット（「パブリックサブネット – サブネットには、インターネットゲートウェイへの直接ルートがあります。」「プライベートサブネット – サブネットには、インターネットゲートウェイへの直接ルートがありません。」）／インターネットゲートウェイを使用して VPC のインターネットアクセスを有効にする（「インターネットゲートウェイを使用するには、インターネットゲートウェイを VPC にアタッチしてルーティングを設定する必要があります。」）

ルートテーブルとルートの優先順位

メインルートテーブル
VPC を作ると自動でできる。明示的に関連付けていないサブネットは、すべてこれを使う。ここに IGW へのルートを書くと、新しいサブネットが意図せずパブリックになる

カスタムルートテーブル
自分で作り、サブネットに明示的に関連付ける。パブリック用・AZ ごとのプライベート用などに分ける

ローカルルート
すべてのルートテーブルに入っている、VPC の中の通信のルート。同じ VPC のサブネットどうしは追加の設定なしでつながる

ルートテーブルは「行き先」だけ
許可・拒否はセキュリティグループとネットワーク ACL（#03）の仕事

172.16.5.10 宛ての通信はどこへ？

送信先	ターゲット
10.0.0.0/16	local（一致しない）
0.0.0.0/0	IGW（一致・/0）
172.16.0.0/16	**ピアリング（一致・/16）**

最も具体的な /16 が勝つ → ピアリングへ

同じ長さなら、伝達されたルートより静的ルート

ゲートウェイエンドポイントのルートも 0.0.0.0/0 より優先

出典：ルートテーブルの概念（「これは、他のルートテーブルに明示的に関連付けられていないすべてのサブネットのルーティングを制御します。」「各ルートテーブルには、VPC 内で通信を有効にするローカルルートが含まれます。」）／ルーティングオプションの例（「最も具体的なルートが優先され、ルートが一致する場合は、伝達されたルートよりも静的ルートが優先されます。」）

インターネットゲートウェイ・Elastic IP・デフォルト VPC・DNS

しくみ	内容	本番で狙われる点
インターネットゲートウェイ	VPC とインターネットの間の通信を可能にする。冗長・高可用・水平にスケール。IPv4 と IPv6	料金なし・帯域の制約なし。「IGW がボトルネック」は誤り
Elastic IP アドレス	静的なパブリック IPv4。障害のとき別のインスタンスに付け替えて障害を隠せる。外部の DNS やファイアウォールに登録できる	自動割り当てのパブリック IP は、関連付けを解除するとプールに戻り二度と使えない
デフォルト VPC	2013-12-04 以降のアカウントの各リージョンにある。各 AZ のデフォルトサブネット・アタッチ済みの IGW・IGW へのルート・DNS の設定	デフォルトサブネットの EC2 はすぐインターネットにつながる。NAT GW は最初からはない
Amazon DNS サーバー	Route 53 Resolver。VPC の範囲のベース+2、または 169.254.169.253。独自の DNS サーバーは DHCP オプションセットで	VPC の外やピア VPC からは直接使えない

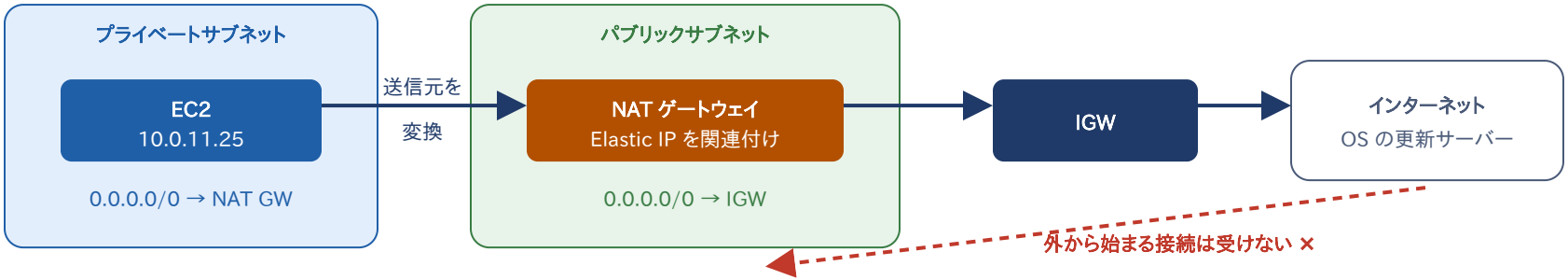
出典：インターネットゲートウェイを使用して VPC のインターネットアクセスを有効にする（「インターネットゲートウェイは、VPC とインターネットとの間の通信を可能にする VPC コンポーネントであり、冗長性と高い可用性を備えており、水平スケーリングが可能です。」）／Elastic IP アドレスを VPC 内のリソースに関連付ける（「Elastic IP アドレスは、動的なクラウドコンピューティング専用に設計された静的なパブリック IPv4 アドレスです。」）／VPC とサブネットの IP アドレス指定（「パブリック IP アドレスとインスタンスの関連付けを解除すると、アドレスが解放されてプールに戻され、そのアドレスを使用することができなくなります。」）／Amazon VPC の仕組み（「アカウントが 2013 年 12 月 4 日以降に作成された場合、各リージョンにデフォルトの VPC があります。」）

第2章

NAT と IPv6

NAT ゲートウェイのしくみと置き場所、AZ ごとに作る理由、帯域と制御、パブリックとプライベートの接続タイプ、NAT インスタンスとの比較、Egress-Only インターネットゲートウェイ。

NAT ゲートウェイ：外へは出るが、入れない

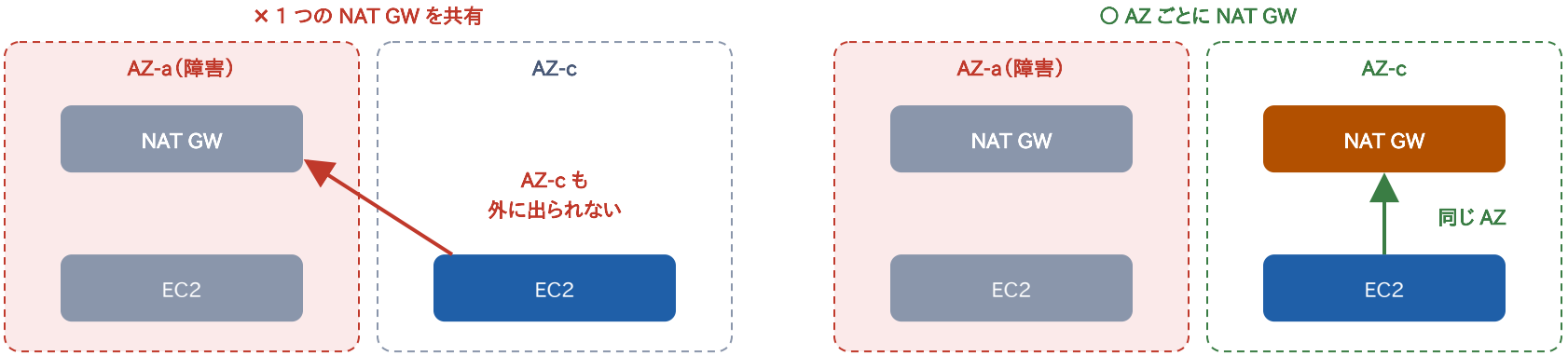


置き場所：パブリック NAT ゲートウェイは**パブリックサブネット**に作り、Elastic IP を関連付ける。プライベートサブネットのルートテーブルで 0.0.0.0/0 を NAT ゲートウェイに向ける。応答はもとの送信元に戻る。

性能と制御：5 Gbps から 100 Gbps まで自動で拡張。それ以上はサブネットを分けて NAT GW を増やす。セキュリティグループは付けられない → 後ろのインスタンスの SG と、NAT GW のサブネットの NACL で制御。

出典：NAT ゲートウェイ（「NAT ゲートウェイを使用すると、プライベートサブネット内のインスタンスは VPC 外のサービスに接続できますが、外部サービスはそれらのインスタンスとの接続を開始できません。」「パブリックサブネット内にパブリック NAT ゲートウェイを作成します。作成時に Elastic IP アドレスを NAT ゲートウェイに関連付ける必要があります。」）／NAT ゲートウェイの基本（「NAT ゲートウェイは 5 Gbps の帯域幅をサポートし、100 Gbps まで自動的に拡張します。」「NAT ゲートウェイにセキュリティグループを関連付けることはできません。」）

NAT ゲートウェイは AZ ごとに作る



設定のしかた：AZ-a のプライベートサブネット用と AZ-c のプライベートサブネット用に、ルートテーブルを分ける。それぞれ 0.0.0.0/0 を同じ AZ の NAT ゲートウェイに向ける。NAT ゲートウェイ自体は AZ の中で冗長化されているが、AZ の障害には AZ ごとに作って備える。

出典：NAT ゲートウェイの基本（「複数のアベイラビリティーゾーンにリソースがあって、1 つの NAT ゲートウェイを共有している場合、その NAT ゲートウェイが属するアベイラビリティーゾーンがダウンすると、その他のアベイラビリティーゾーンのリソースはインターネットにアクセスできなくなります。」「耐障害性を高めるには、各アベイラビリティーゾーンに NAT ゲートウェイを作成し、同じアベイラビリティーゾーンに属する NAT ゲートウェイがリソースで使用されるようにルーティングを設定します。」）

NAT ゲートウェイと NAT インスタンス

項目	NAT ゲートウェイ	NAT インスタンス
管理	AWS が管理。メンテナンス不要	自分で管理（ソフトウェアの更新・OS のパッチ）
可用性	AZ の中で冗長。AZ ごとに作る	スクリプトでフェイルオーバーを作る
帯域	100 Gbps まで拡張。タイプやサイズの選択なし	インスタンスタイプしだい
セキュリティグループ	付けられない（NACL と後ろの SG で）	付けられる
ポート転送・踏み台	できない	できる
料金	台数・使用時間・処理したデータ量	台数・使用時間・インスタンスタイプとサイズ
必要な設定	Elastic IP（パブリックのとき）	送信元/送信先チェックを無効に

接続タイプ：パブリック（既定）＝インターネットへ、Elastic IP を使う。プライベート＝ほかの VPC やオンプレミスへ、Transit Gateway か仮想プライベートゲートウェイ経由。どちらも相手からの未承諾の接続は受けない。

移行：元の NAT AMI はサポートが終わっている。AWS は NAT ゲートウェイへの移行を勧める。「運用の手間を減らす」なら NAT ゲートウェイ。

出典：NAT ゲートウェイと NAT インスタンスの比較（「AWS によって管理されます。ユーザーがメンテナンスを行う必要はありません。」）／NAT インスタンス（「NAT ゲートウェイでは、可用性と帯域幅に優れ、運用管理の手間を軽減できます。」）／プライベートリソースが VPC の外側で通信できるようにする（「EC2 インスタンスは、送信元/送信先チェックをデフォルトで実行します。」）

外への出口を選ぶ：IPv4 と IPv6

インターネット GW
IPv4・IPv6
出る ○　入る ○
パブリックサブネット用

パブリック NAT GW
IPv4
出る ○　入る ×
→ インターネット

Egress-Only IGW
IPv6 だけ
出る ○　入る ×
料金なし

プライベート NAT GW
IPv4
出る ○　入る ×
→ ほかの VPC・社内

問題文の合図	答え
IPv4 のプライベートなインスタンスがパッチを取る。外からは入れない	パブリック NAT ゲートウェイ
IPv6 で外へ出るだけ。外から始まる接続を防ぐ	Egress-Only インターネットゲートウェイ
インターネットに出さず、Transit Gateway 経由で社内へ	プライベート NAT ゲートウェイ
Web サーバーをインターネットに公開する	インターネットゲートウェイ＋パブリックサブネット

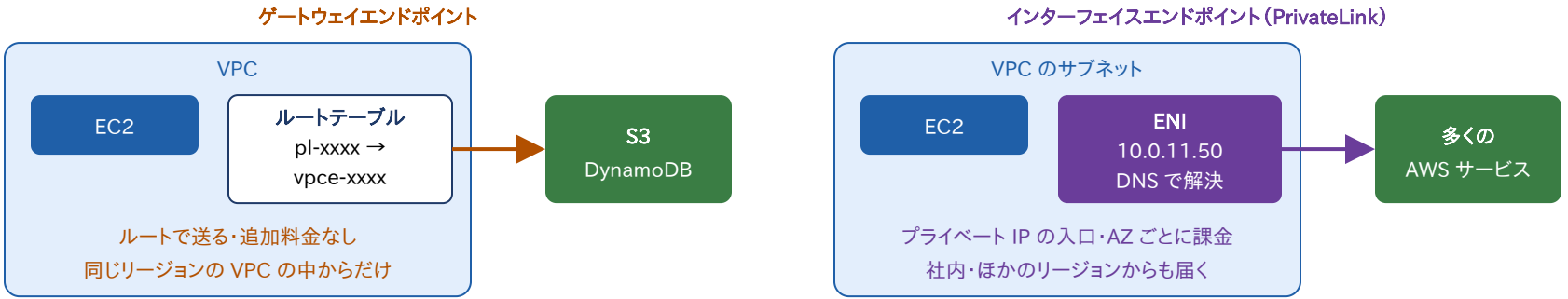
出典：Egress-Only インターネットゲートウェイを使用してアウトバウンド IPv6 トラフィックを有効にする（「Egress-Only インターネットゲートウェイは、IPv6 トラフィックでのみ使用されます。IPv4 経由での送信専用のインターネット通信を可能にするには、代わりに NAT ゲートウェイを使用します。」）／NAT ゲートウェイ（「プライベートサブネットのインスタンスは、プライベート NAT ゲートウェイを介して他の VPC またはオンプレミスのネットワークに接続できます。」）

第3章

VPC エンドポイントと VPC どうしの接続

ゲートウェイエンドポイントとインターフェイスエンドポイント、プレフィックスリストとエンドポイントポリシー、PrivateLink のエンドポイントサービス、VPC ピアリングの制限、VPC 共有、フローログ。

ゲートウェイエンドポイントとインターフェイスエンドポイント



問題文の合図	答え
同じリージョンの S3 に大量転送。NAT ゲートウェイの料金を下げたい	S3 のゲートウェイエンドポイント
Direct Connect・VPN の向こうの社内から S3 にプライベートに	S3 のインターフェイスエンドポイント
プライベートサブネットから、PrivateLink に対応した AWS のサービスを NAT なしで	インターフェイスエンドポイント

出典：ゲートウェイエンドポイント（「ゲートウェイ VPC エンドポイントは、VPC にインターネットゲートウェイや NAT デバイスを必要とせずに、Amazon S3 および DynamoDB への信頼性の高い接続を提供します。」「ゲートウェイエンドポイントは追加料金なしで使用できます。」）／AWS PrivateLink を使用して AWS のサービスにアクセスする（「インターフェイス VPC エンドポイントが各アベイラビリティーゾーンでプロビジョニングされる 1 時間ごとに課金されます。」）／Amazon S3 のゲートウェイエンドポイント（「このようなシナリオでは、追加料金で利用できるインターフェイスエンドポイントを使用する必要があります。」）

ゲートウェイエンドポイントの細かい決まり

項目	決まり	ひっかけ
ルート	選んだルートテーブルに「プレフィックスリスト → エンドポイント」が自動で入る。変更・削除はできない	関連付けていないサブネットはパブリックのエンドポイントを使う
優先順位	0.0.0.0/0 → IGW があっても、同じリージョンの S3・DynamoDB 宛てはエンドポイントへ	ほかのリージョンの S3 宛ては IGW へ行く
届く範囲	作ったリージョンの、その VPC の中だけ	VPN・ピアリング・TGW・Direct Connect の向こうからは使えない
SG と NACL	SG はプレフィックスリストを参照できる。NACL は参照できないので IP 範囲で書く	通信を許可しないとエンドポイントがあっても届かない
バケットポリシー	エンドポイント経由では aws:SourceIp は使えない。aws:VpcSourceIp を使う	送信元がパブリックからプライベートのアドレスに変わる
エンドポイントポリシー	IAM のリソースポリシー。既定はすべてを許可。自社のバケットだけに絞れる	データの持ち出し対策はこれ。SG ではバケットを区別できない

出典：ゲートウェイエンドポイント（「プレフィックスリストはリージョンに固有であるため、別のリージョンのサービス (Amazon S3 または DynamoDB) 宛てのトラフィックはインターネットゲートウェイに送信されます。」）／Amazon S3 のゲートウェイエンドポイント（「VPN 接続、VPC ピアリング接続、トランジットゲートウェイ、または VPC 内の Direct Connect 接続の反対側にあるリソースは、ゲートウェイエンドポイントを使用して Amazon S3 と通信することはできません。」）／AWS PrivateLink の概念（「デフォルトの VPC エンドポイントポリシーでは、すべてのリソースに対して、VPC エンドポイント経由でのすべてのプリンシパルによるすべてのアクションが許可されます。」）

PrivateLink で自分のサービスを公開する

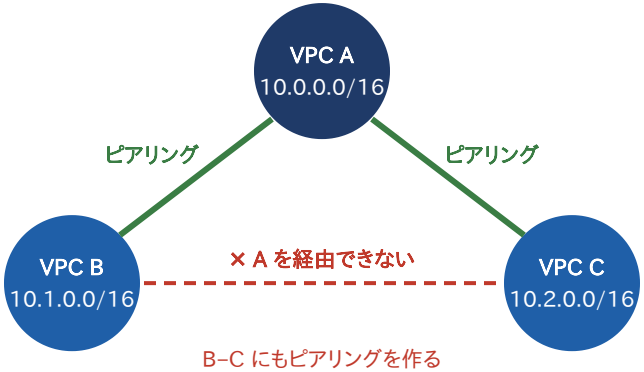


作り方：サービスの前に Network Load Balancer を置き、それを選んでエンドポイントサービスを作る。既定ではだれも使えないので、特定のアカウントなどに許可を足す。少なくとも 2 つの AZ で使えるようにする。

ピアリングとの違い：ピアリングは VPC 全体を双方向につなぎ、CIDR が重なると作れない。PrivateLink は特定のサービスだけを単方向に公開し、コンシューマー側の ENI を使うので IP が競合しない。

出典：AWS PrivateLink を通じてサービスを共有する（「サービスプロバイダーとして、サービスのフロントエンドとして VPC で Network Load Balancer を作成します。」）／AWS PrivateLink の概念（「デフォルトでは、サービスコンシューマーはエンドポイントサービスを使用できません。」）／AWS PrivateLink（ホワイトペーパー）（「コンシューマー VPC でアクセス権を持つクライアントのみが、サービスプロバイダー VPC またはサービス内の AWS サービスへの接続を開始できます。」）

VPC ピアリング：1 対 1 で、推移しない



できないこと（エッジツーエッジの制限）
相手の VPC のインターネットゲートウェイで外に出る
相手の VPC の NAT ゲートウェイで外に出る
相手の VPC の VPN・Direct Connect で社内に行く
相手の VPC のゲートウェイエンドポイントで S3 に行く
CIDR が重なる VPC どうしをつなぐ（重ならない CIDR を足してもだめ）

作り方と料金：リクエスタが申請 → アクセプタが承認 → 両方の VPC のルートテーブルに相手の CIDR へのルートを手動で追加。別のアカウント・別のリージョンともつなげる。作るのは無料、同じ AZ の中の転送も無料、AZ やリージョンをまたぐ転送は有料。たくさんの VPC は Transit Gateway（#18）で。

出典：VPC ピアリング接続の仕組み（「VPC ピアリングでは、推移的なピアリング関係がサポートされません。」「VPC A にインターネットゲートウェイがある場合、VPC B のリソースは VPC A のインターネットゲートウェイを使用してインターネットにアクセスすることはできません。」）／VPC ピア機能とは（「VPC ピアリング接続の確立に料金はかかりません。」）

VPC 共有とフローログ



フローログ	内容
単位	VPC・サブネット・ネットワークインターフェイス
対象	許可・拒否・すべて（action に ACCEPT／REJECT）
送信先	CloudWatch Logs・S3・Data Firehose
影響	経路の外で集めるので、スループットやレイテンシーは変わらない。リアルタイムではない
使い道	厳しすぎる SG の診断、到達する通信の監視

見分け方：「VPC の数を減らして一元管理、請求はアカウントごと」→ VPC 共有。「どの通信が拒否されたか」→ フローログ（API の記録の CloudTrail ではない）。

出典：VPC サブネットを他のアカウントと共有する（「参加者は、他の参加者または VPC 所有者に属するリソースを表示、変更、または削除することはできません。」）／VPC フローログを使用した IP トラフィックのログ記録（「フローログデータは、Amazon CloudWatch Logs、Amazon S3、Amazon Data Firehose に発行できます。」「フローログデータはネットワークトラフィックのパスの外で収集されるため、ネットワークのスループットやレイテンシーには影響しません。」）

まとめ

CIDR とサブネット
VPC は /16〜/28、RFC 1918 を勧める。サブネットは 1 AZ、5 つ予約（/24 なら 251）

ルーティング
IGW へのルートでパブリック。未関連付けはメイン。最も具体的なルートが勝つ

NAT
NAT GW はパブリックサブネットに・AZ ごとに・SG なし。IPv6 は Egress-Only IGW

エンドポイントと接続
S3・DynamoDB はゲートウェイ（無料）、社内からはインターフェイス。ピアリングは推移しない・CIDR 重複不可

ひっかけ	正しくは
サブネットを 2 つの AZ にまたがせる	**AZ ごとにサブネット**
NAT GW をプライベートサブネットに作る	**パブリックサブネット**
NAT GW にセキュリティグループ	**NACL と後ろの SG**
IPv6 の送信だけに NAT GW	**Egress-Only IGW**
社内から S3 にゲートウェイエンドポイント	**インターフェイスエンドポイント**
ピアリング先の NAT GW を借りる	**自分の VPC に NAT GW**

次の #18 では、VPC とオンプレミスの接続を学ぶ。

出典：このPDFの各ページの資料